

基于 RV1126B 的边缘 AI 音视频交互眼镜系统

摘要

本作品面向移动场景下的第一视角感知、远程查看与语音交互需求，设计并实现了一套基于 RV1126B 边缘计算平台的 AI 音视频交互眼镜系统。系统以 ELF-RV1126B 开发板为核心，通过小型 UVC USB 摄像头采集第一视角图像，通过 USB 声卡和有线耳麦完成语音输入、TTS 播放和网页对讲，通过 RKNN Lite 调用板端 NPU 完成拍照目标检测，并通过 MediaMTX、公网服务器和 Web Dashboard 实现远程查看与交互。

系统按照“佩戴采集端、胸前边缘计算端、公网访问端”进行整体设计：运动眼镜承载摄像头，开发板、4G 通信模块、电源、USB 扩展坞和散热组件由自建模 3D 打印胸包式箱体集中固定，当前以胸前佩戴方式使用。软件上，板端主控完成唤醒词监听、中文语音命令识别、按钮事件处理、拍照识别、视频模式控制和 TTS 回复；系统还配置了 watchdog 开机自启、WiFi 自动重连、WiFi/4G 路由切换和长按按钮恢复机制，用于提高现场演示时的网络与服务恢复能力。

实测结果表明，系统目标检测单帧推理时间约 0.13-0.15 s；视频推流支持 WiFi 清晰模式（720p、15 fps、约 2.5 Mbps）和 4G 低码率模式（640 x 360、8 fps、约 700 kbps）；4G 链路曾通过 `ping -I wwan0` 对项目服务器进行短时连通性测试，6 个 ICMP 包全部收到回复，丢包率为 0%，平均 RTT 约 84.1 ms。该 RTT 仅反映当时地点和网络条件下的小样本测试结果，主要用于说明链路可达，不能代表长期移动场景下的稳定时延。系统能够完成第一视角拍照识别、远程音视频查看、网页端对讲和现场异常恢复等功能。

第一部分 作品概述

功能与特性

系统已实现语音唤醒后执行拍照识别、打开视频、关闭视频等命令，也已实现通过实体按钮触发拍照识别、视频打开/关闭和长按恢复链路。拍照后由板端 NPU 执行目标检测，并将原图、检测图和 JSON 结果更新到 Dashboard。系统已通过公网 HTTPS 页面展示 Dashboard，在视频模式下显示第一视角音视频流，并通过网页端对讲将远端语音播放到佩戴者耳机中。TTS 回复统一走 USB 声卡和有线耳麦，减少板载喇叭外放带来的拾音串扰。

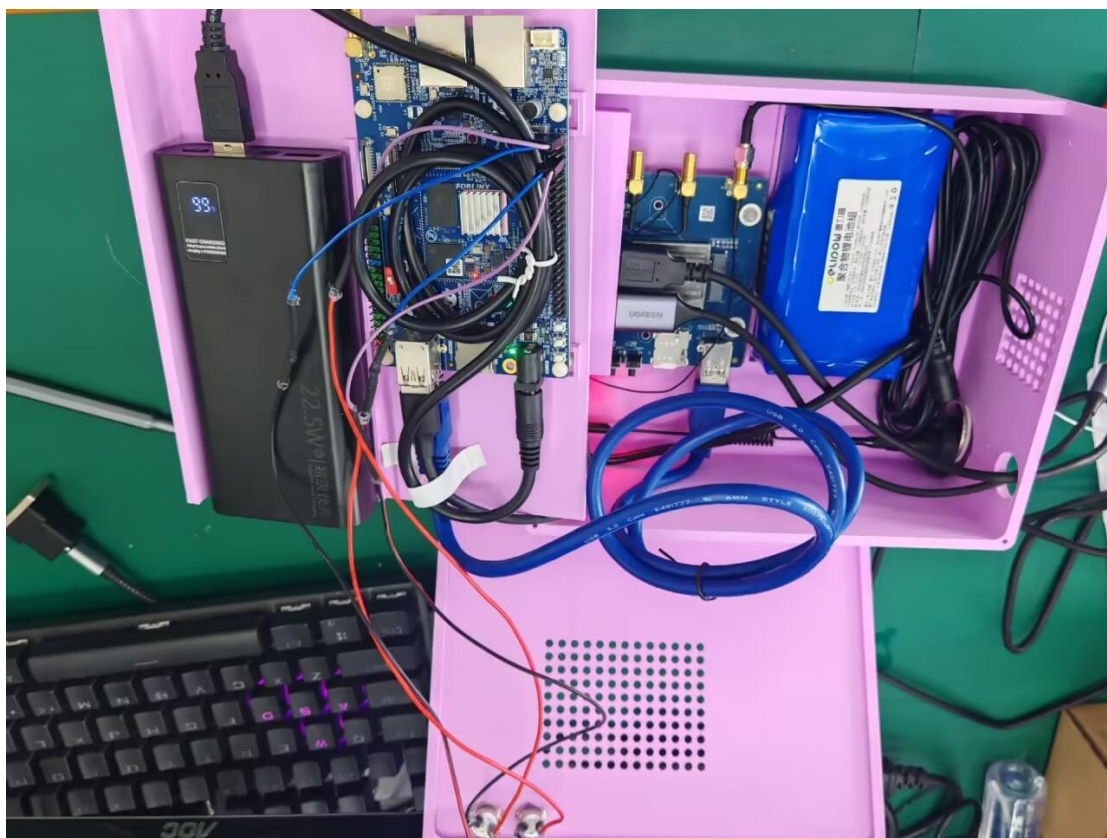


图 1 系统整体实物图

应用领域

本作品适用于边缘 AI 教学实验、智能穿戴原型验证、远程协助、现场巡检、实验室设备观察、低成本第一视角图像采集与语音交互等场景。由于系统采用本地推理和公网 Dashboard 结合的方式，既能在板端完成低延迟拍照识别，又能让远端浏览器查看状态和视频，适合用于展示嵌入式 Linux、NPU 推理、音视频传输和云端访问链路的综合设计。



图 2 室外场景功能测试实况图

主要技术特点

1. 边缘 AI 推理：以 ELF-RV1126B 为核心，使用 RKNN Lite 调用板端 NPU 完成目标检测，实测单帧推理时间约 0.13-0.15 s。
2. 多模态交互：集成唤醒词、中文命令识别、TTS 回复、网页对讲和 GPIO 按钮，形成语音与实体按键结合的交互闭环。
3. 远程音视频链路：通过 MediaMTX、Dashboard、HTTPS 代理和 SSH 反向隧道实现公网视频查看、检测结果展示和网页端对讲。
4. 网络适配与可靠性：配置 WiFi 优先、4G 回退、WiFi 自动重连、低码率推流和长按按钮恢复，提高移动演示场景下的可用性。
5. 分离式结构集成：采用自建模 3D 打印胸包式箱体方案，将开发板、4G 模块、电源、USB 扩展坞、散热组件和按钮等处理与通信设备集中固定在盒体内；盒体当前以胸前佩戴方式使用，便于供电、散热、走线和维护，运动眼镜端仅承载摄像头以减轻头部负载。

主要性能指标

表 1 主要性能指标

指标项	参数/结果
视频输入	UVC, 1280x720
视频推流	WiFi: 720p/15fps/约 2.5Mbps; 4G: 640x360/8fps/约 700kbps
AI 识别	RKNN/NPU, 单帧 0.13-0.15s
音频交互	USB 耳麦采集、TTS、网页对讲
按钮控制	GPIO225/228, 拍照、视频、长按 5s 恢复
网络服务	HTTPS Dashboard、wwan0 4G、WiFi/4G 策略、watchdog 自启

主要创新点

1. 将边缘 AI 识别、第一视角音视频传输、网页对讲和 TTS 反馈整合到可穿戴原型中，形成本地感知与远程协作闭环。
2. 采用模块化可穿戴原型，将视觉采集、语音交互、边缘推理、远程视频和网页对讲拆分为可独立调试模块，提高联调效率。
3. 通过公网 HTTPS Dashboard 集成检测结果、视频查看和对讲入口，远程端无需专用客户端即可参与协作。

设计流程

设计流程采用系统集成和问题驱动并行推进。项目先验证 RV1126B 上的摄像头采集、目标检测、语音交互和 Dashboard 展示，再围绕佩戴重量、拾音稳定性、远程访问、移动网络、散热供电等问题收敛结构。软件完成唤醒识别、TTS、拍照检测、推流、HTTPS、网页对讲、WiFi/4G 切换、低码率和按钮恢复；机械侧完成 3D 打印胸包式盒体的建模、打印和装配。

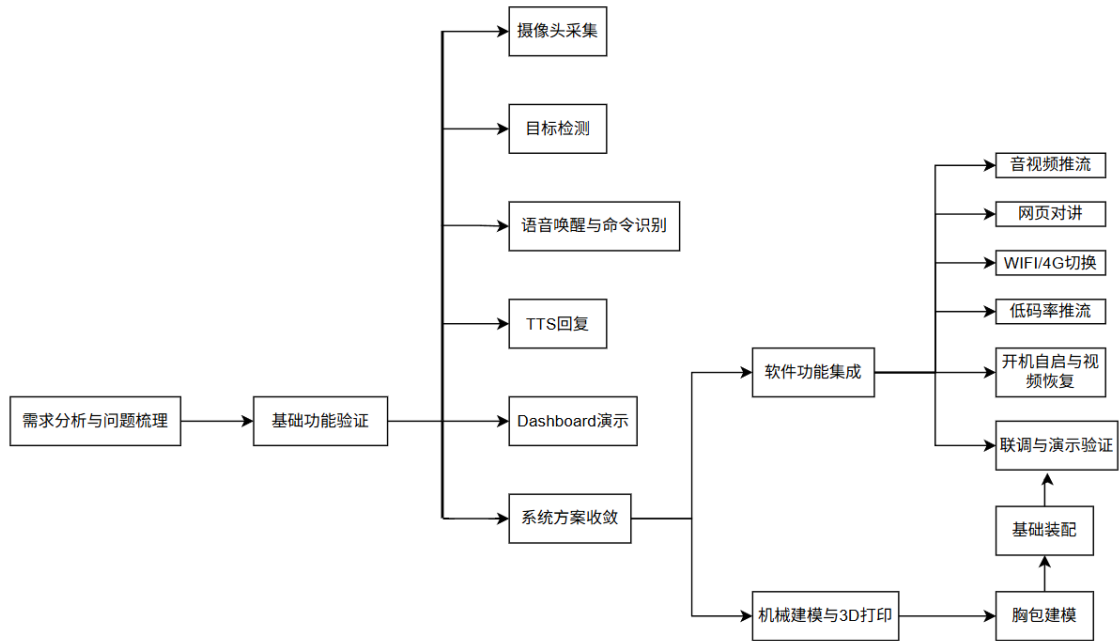


图3 设计流程图

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

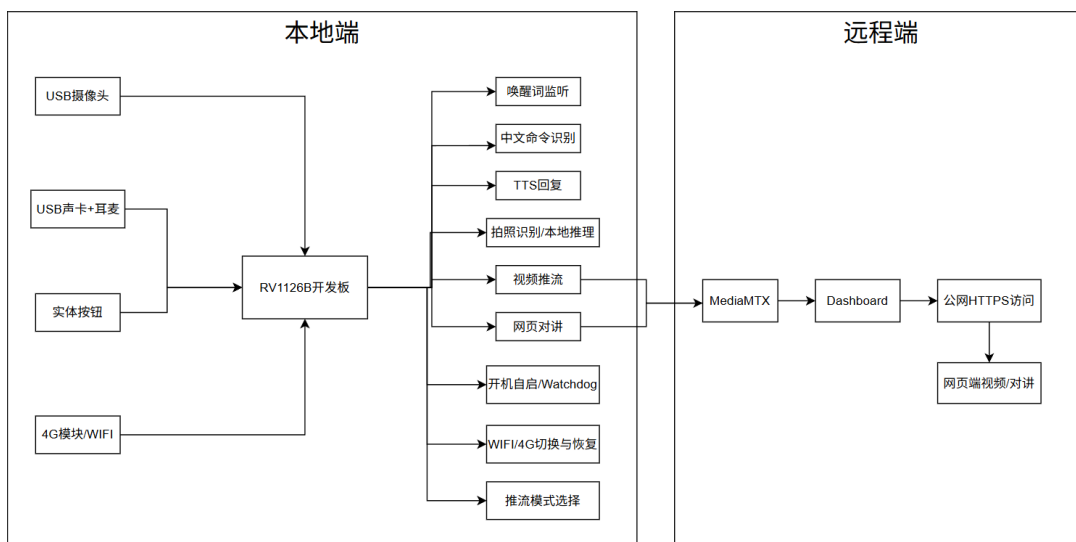


图4 系统整体框图

系统由佩戴端、边缘计算端、网络链路和公网访问端组成。佩戴端包括运动眼镜、小型 UVC USB 摄像头、有线耳麦和实体按钮；边缘计算端包括 ELF-RV1126B 开发板[1][2]、USB 声卡、USB 扩展坞、4G 通信模块、电源、散热组件和 3D 打印箱包式盒体；网络链路包括 WiFi 连接、4G wwan0 链路、WiFi 自动重连和面向项目服务器的路由切换策略；公网访问端包括云服务器上的 MediaMTX[3]、nginx HTTPS 代理和浏览器 Dashboard。摄像头和耳麦通过 USB 接入开发板，按钮通过 GPIO 接入开发板，开发板完成语音命令、按钮事件、拍照识别、TTS 回复、网络状态适配和推流控制；云服务器负责转发视频、对讲和 Dashboard 访问。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

硬件系统以 ELF-RV1126B 开发板为核心[1][2]，外接 UVC USB 摄像头、KT USB Audio 声卡、有线耳麦、4G 通信模块、USB 扩展坞、两个自复位常开按钮和移动电源。开发板官方主供电口为 DC_5V 圆孔电源座[4][5]，因此开发板供电采用移动电源通过 USB 转 DC5521 5V 线接入，不将 Type-C 调试口或 USB-A Host 口作为整板主供电。4G 转接板已采用独立 12V 供电。自建模 3D 打印箱包式盒体作为开发板、4G 模块、电源、USB 扩展坞和散热组件的集中固定载体，不改变现有电路连接关系，仅用于模块固定、走线、按钮安装和通风散热。

2.2.2 机械设计介绍

机械结构采用分离式方案：摄像头固定在运动眼镜鼻梁上方位置，USB 线沿眼镜上边框或镜腿走线，再进入 3D 打印箱包式箱体；开发板、4G 模块、电源、USB 扩展坞和散热组件由箱体集中固定。摄像头方向已通过物理旋转归正，焦距已通过手拧镜头完成基本调整。箱体已预留 USB 线缆出口、按钮安装孔、散热孔、模块固定孔位或扎带槽，并考虑开发板底部绝缘、线缆应力释放和拆装维护。散热设计方案为 RV1126B 主芯片贴 14 x 14 mm 铝散热片，配导热硅胶垫。

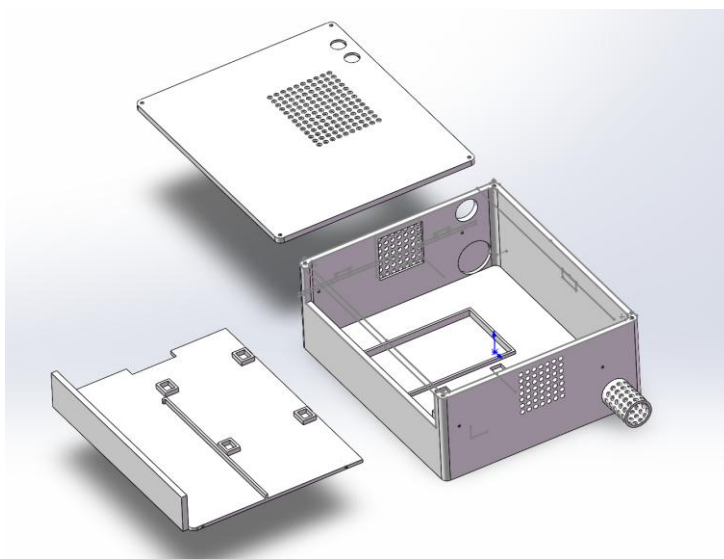


图 5 3D 打印箱体三维模型图

2.2.3 电路各模块介绍

本阶段主要采用开发板和外设模块集成，没有重新设计完整 PCB。关键电气连接包括：开发板 DC_5V 圆孔 5 V 主供电；USB 扩展坞连接摄像头、USB 声卡和 4G 数据链路；USB 声卡连接有线耳麦；4G 转接板独立 12 V 供电。两个自复位常开按钮已接入黑色 P1 扩展排针，其中 Button A 接 SCL/GPIO7_A1/Linux gpio225，Button B 接 SDA/GPIO7_A4/Linux gpio228，按钮另一端接 GND；实测未按下时为 1，按下时为 0，软件按低电平触发，并设置消抖和冷却时间。按钮安装在 3D 打印箱体面板或侧面，通过导线接入上述 GPIO，不改变当前已经验证的按钮电路逻辑。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件系统按照功能边界分为板端主控、AI 推理、音视频传输、Dashboard、按钮输入、网络保障和服务保活几部分。板端主控负责唤醒词监听、命令识别、按钮事件、TTS 回复和动作调度，其中唤醒词和语音识别分别基于 Porcupine 与 Vosk 实现[6][7]；AI 推理模块负责拍照并调用 RKNN 模型检测[8]；视频模式从 USB 摄像头和 USB 声卡采集数据并推送到 MediaMTX[3]，同时根据 WiFi/4G 场景选择不同码率参数。Dashboard 展示系统状态、最新拍照结果、检测图和远程交互入口；网络保障脚本负责 WiFi 优先、4G 可用性、项目服务器路由和 WiFi 自动重连；systemd watchdog 与按钮恢复服务负责开机自启、链路保活和异常情况下的软恢复。

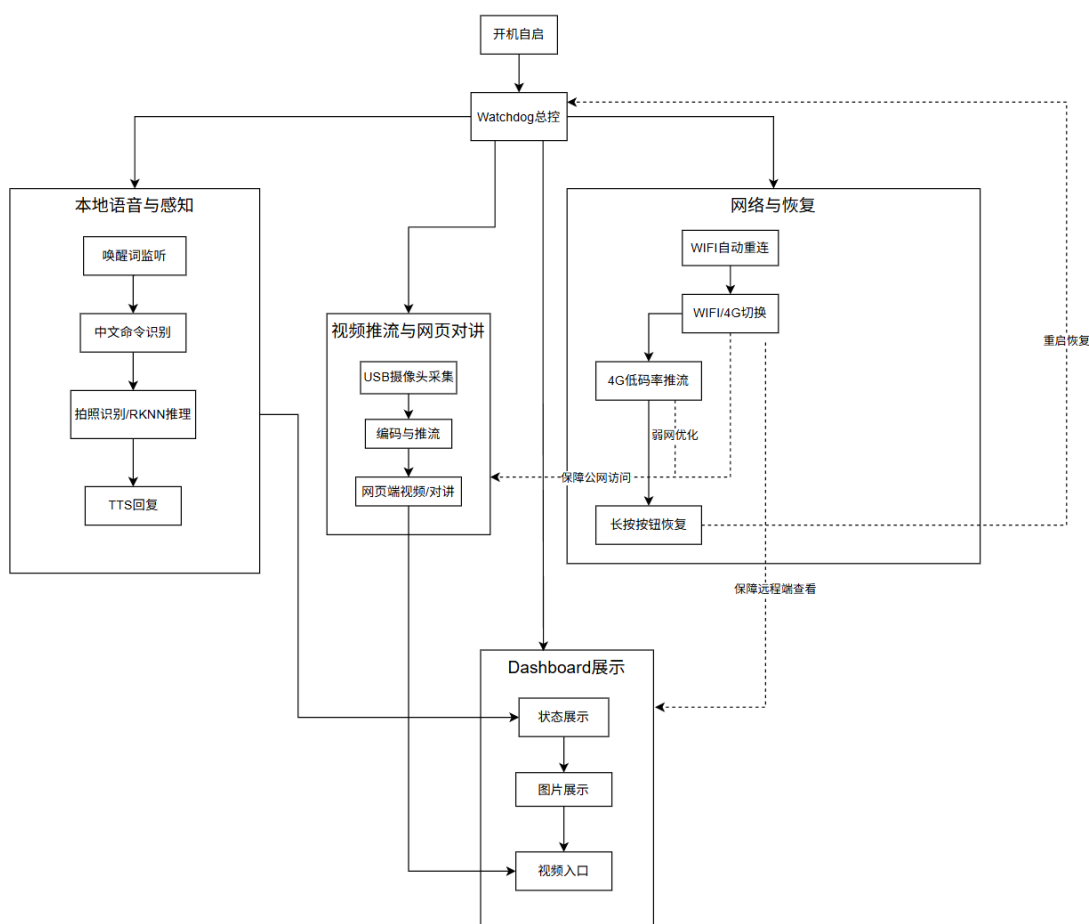


图 6 软件总体框图

2.3.2 软件各模块介绍

主要软件模块包括：

1. USB 主控模块：监听唤醒词和语音命令，分发拍照、打开视频、关闭视频等动作。
2. 按钮输入模块：读取 GPIO225 和 GPIO228 的低电平按下事件，分别触发拍照识别、视频打开/关闭和长按恢复。
3. 命令识别模块：基于 Vosk 模型完成中文命令识别[7]，结合规则映射为系统动作。
4. TTS 播放模块：生成语音回复并通过 USB 声卡耳机播放；常用恢复提示语已预生成缓存，降低现场网络异常时的 TTS 生成依赖。
5. 拍照识别模块：从 USB 摄像头或视频模式最新帧获取图像，调用 RKNN 模型完成检测[8]并更新 Dashboard。
6. 视频推流模块：使用 GStreamer、mpph264enc 和 rtspclientsink 将视频和音频推送至 MediaMTX[3]；已根据配置或路由结果选择 WiFi 清晰模式或 4G 低码率模式。
7. Dashboard 模块：显示系统状态、最新原图、检测图、检测 JSON 和视频/对讲入口。
8. 网络保障模块：通过 QMI/wwan0 使用 4G 网络，结合 WiFi 优先、4G 回退和 WiFi 自动重连脚本，保障项目服务器访问路径。
9. 服务保活模块：systemd watchdog 负责开机自启和链路保活；独立按钮恢复服务监听视频按钮长按 5 s，触发项目链路软重启。

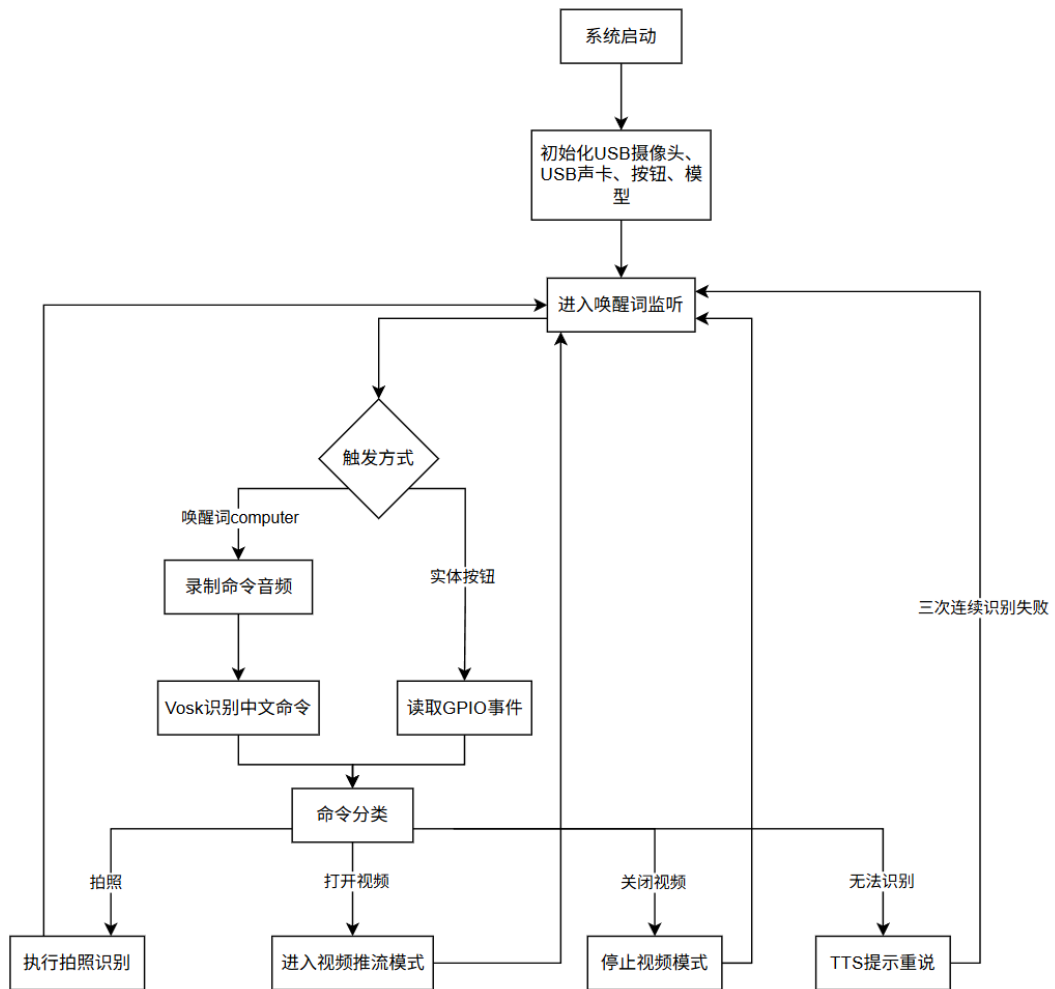


图 7 主控流程图

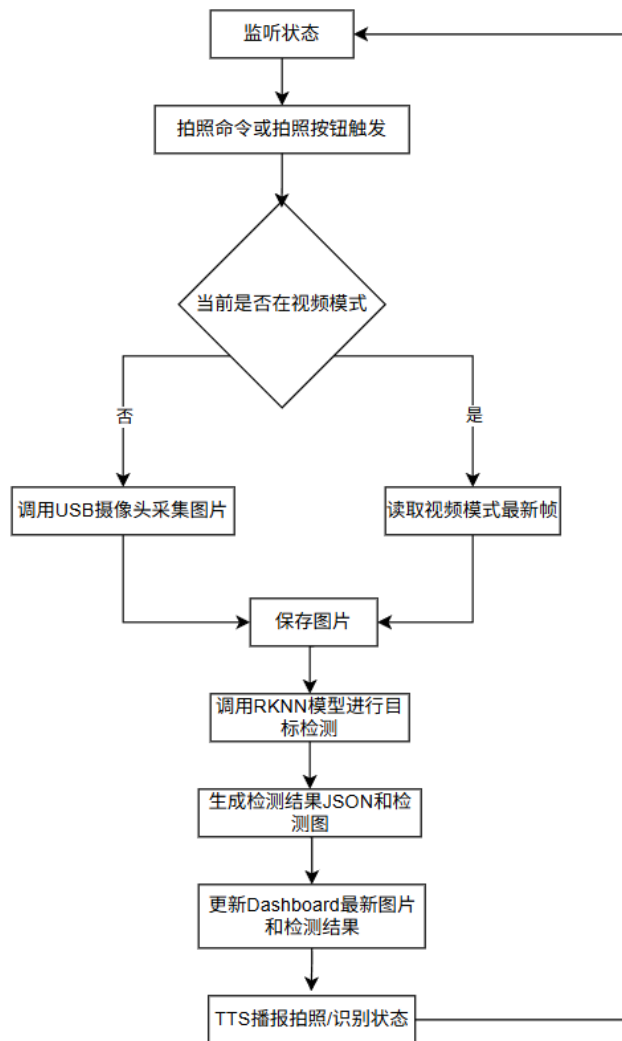


图 8 拍照识别流程图

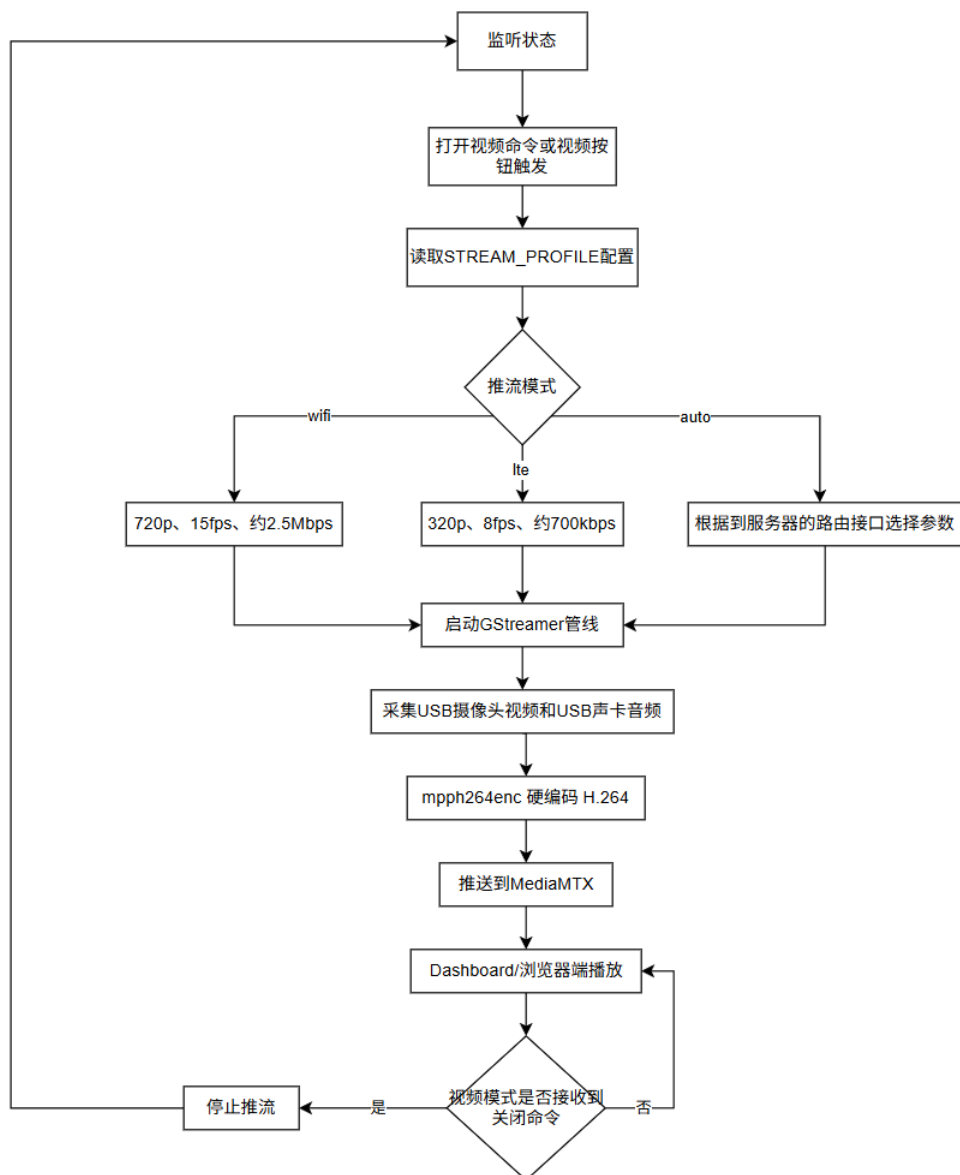


图 9 视频推流流程图

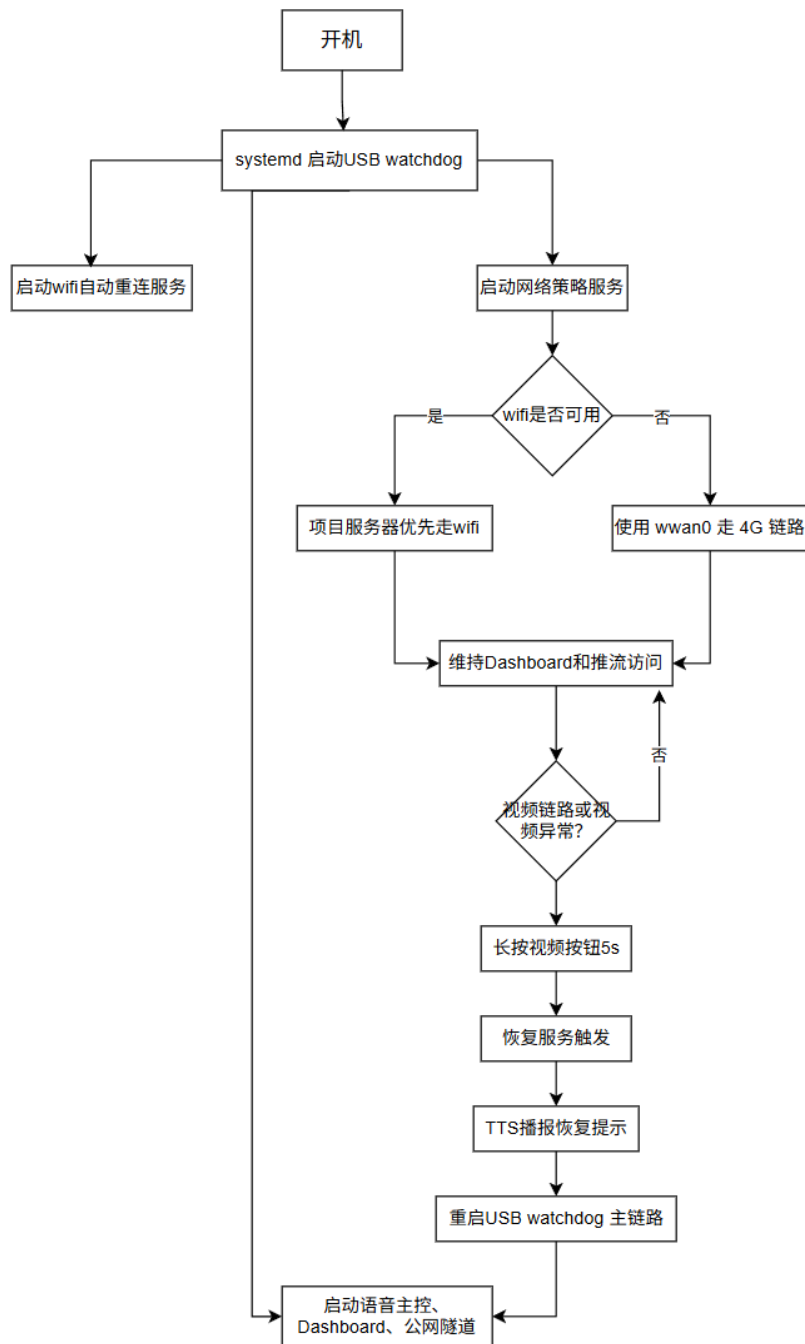


图 10 网络与恢复流程图

表 2 核心模块输入输出表

核心模块	关键输入	关键输出
USB 主控模块	唤醒词事件、语音命令文本、按钮事件	动作类型：拍照、打开视频、关闭视频、恢复
唤醒词与命令识别模块	USB 耳麦音频	识别文本、命令分类结果
按钮输入模块	GPIO225、GPIO228 电平状态	拍照触发、视频触发、长按恢复触发
TTS 播放模块	系统回复文本、缓存语音文件	通过 USB 声卡播放的语音提示
拍照识别模块	USB 摄像头图像或视频最新帧	原图、检测图、检测结果 JSON、识别状态
视频推流模块	摄像头视频、麦克风音频、推流模式配置	RTSP/Web 视频流、推流状态日志
Dashboard 模块	系统状态、检测图片、检测 JSON、视频地址	浏览器端状态页面、检测结果展示、视频入口
网络保障模块	WiFi/4G 接口状态、服务器路由、STREAM_PROFILE	当前网络路径、WiFi/4G 推流参数选择
服务保活与恢复模块	systemd 状态、进程状态、长按按钮事件	开机自启、链路重启、恢复完成状态

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

当前已完成开发板台架形态下的核心功能验证，并完成 USB 摄像头、USB 耳麦、实体按钮和箱体等外设与机械结构的基础验证。整体系统包括佩戴端摄像头、耳麦和按钮，边缘计算端开发板、4G 模块、电源、USB 扩展坞、散热组件和 3D 打印胸包式箱体，以及云端 Dashboard 和浏览器端。运动眼镜加 3D 打印胸包式箱体为当前成品展示阶段的装配形态。



图 11 系统整体实物正面照片



图 12 系统整体斜 45 度照片

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

机械成果包括运动眼镜承载摄像头的结构方案，以及用于集中固定处理设备的 3D 打印胸包式箱体方案。摄像头方向与焦距已通过手动调整完成基本调试。两个金属自复位按钮已完成焊线和万用表通断验证，可作为拍照和视频控制输入。箱体用于集中固定开发板、4G 模块、电源、USB 扩展坞、散热组件和按钮，当前按胸前佩戴方式使用，并预留线缆出口、通风开孔、固定孔位和应力释放结构。



图 13 摄像头固定位置照片

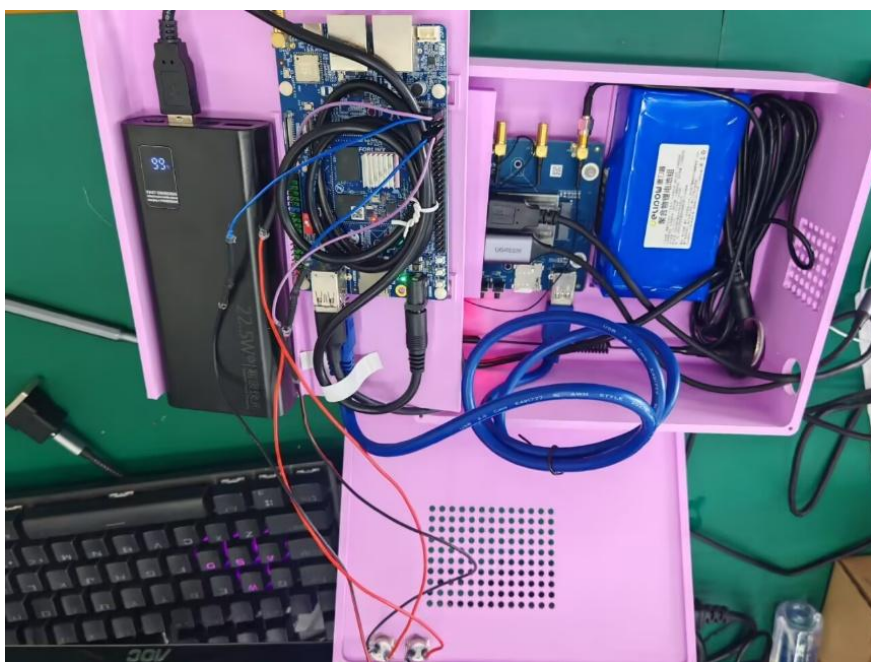


图 14 箱体内部模块布置照片

3.2.2 电路成果

电路成果为基于现成开发板和外设模块的系统集成。已确认 ELF-RV1126B 开发板主供电采用 DC_5V 圆孔 5V 输入；USB 摄像头和 USB 声卡可被系统识别并用于采集/播放；4G 模块通过 USB 数据链路接入，供电方案按 12V 转接板要求准备；两个实体按钮已通过 GPIO225 和 GPIO228 接入，按下拉低触发。当前未制作自定义 PCB。箱体作为机械固定和走线载体，不改变上述已验证电路连接。



图 15(a) 箱体内部电路走线



图 15(b) 箱体内部电路走线



图 15(c) 箱体内部电路走线

3.2.3 软件成果

软件成果包括 USB 分支主控、按钮输入、拍照识别、视频推流、TTS 耳机播放、网页对讲、Dashboard、公网 HTTPS 访问、网络保障和 watchdog 开机自启。Dashboard 可查看最新原图、检测图、检测 JSON 和系统状态；语音命令可触发拍照识别和视频模式；实体按钮可触发拍照识别、视频打开/关闭和长按恢复；对讲音频可从网页端发送并在耳机中播放。

网络与推流部分已经形成了面向不同场景的参数策略：WiFi 场景采用 720p、15 fps、约 2.5 Mbps 的清晰模式；4G 场景采用 640 x 360、8 fps、约 700 kbps 的低码率模式，以降低移动网络上行压力。4G 模块已完成拨号和 wwan0 连通性验证，WiFi 优先、4G 回退和 WiFi 自动重连服务已配置；低码率模式已在 WiFi 环境下通过 STREAM_PROFILE=lte 强制测试，日志确认使用对应参数。由于 4G 实际视频流畅度受现场信号、基站负载和上行质量影响，系统仍保留参数继续优化空间。

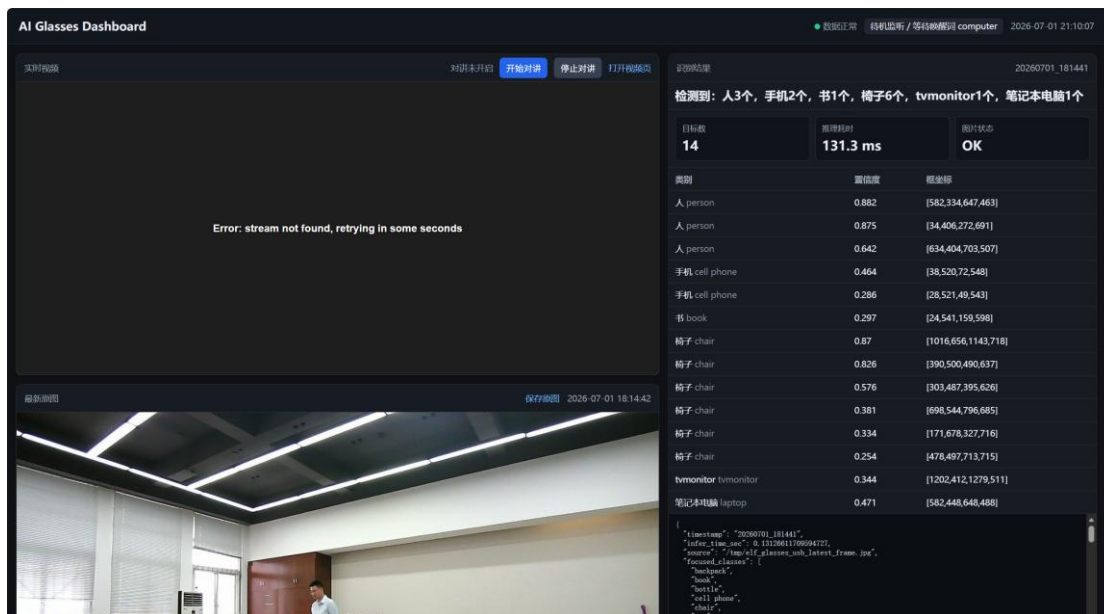


图 16(a) Dashboard 软件界面截图

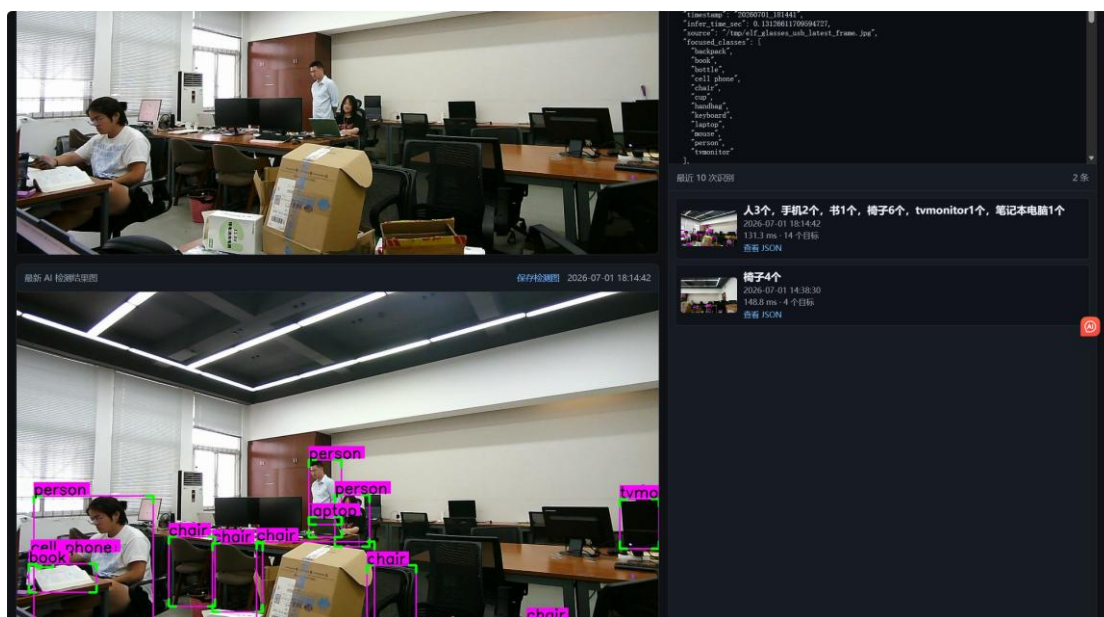


图 16(b) Dashboard 软件界面截图

3.3 特性成果

已验证的特性包括：USB 摄像头 1280 x 720 输入；H.264 视频推流；WiFi 清晰模式和 4G 低码率模式参数选择；USB 耳麦录音和播放；唤醒词触发后识别语音命令；实体按钮触发拍照识别和视频打开/关闭；视频按钮长按 5 s 触发项目链路恢复；拍照识别后 Dashboard 更新检测结果；网页端对讲音频可播放到耳机；公网 HTTPS Dashboard 可访问；USB watchdog 服务已启用开机自启；WiFi 自动重连和 WiFi/4G 网络策略已配置。

性能验证方面，目标检测实测单帧推理时间约 0.13-0.15 s；4G 模块已验证可通过 wwan0 到达项目服务器。在 4G 低码率配置完成后，曾通过 ping -I wwan0 对项目服务器进行短时连通性测试，6 个 ICMP 包全部收到回复，丢包率为 0%，RTT 最小值约 52.8 ms、平均值约 84.1 ms、最大值约 155.4 ms。该 RTT 数据来自一次短时小样本测试，只能说明当时网络条件下链路可达，不能代表长期移动场景下的稳定时延。3D 打印胸包式箱体可集中固定开发板、4G 模块、电源、USB 扩展坞、散热组件和按钮，当前用于胸前固定，提高原型装配稳定性和维护便利性。

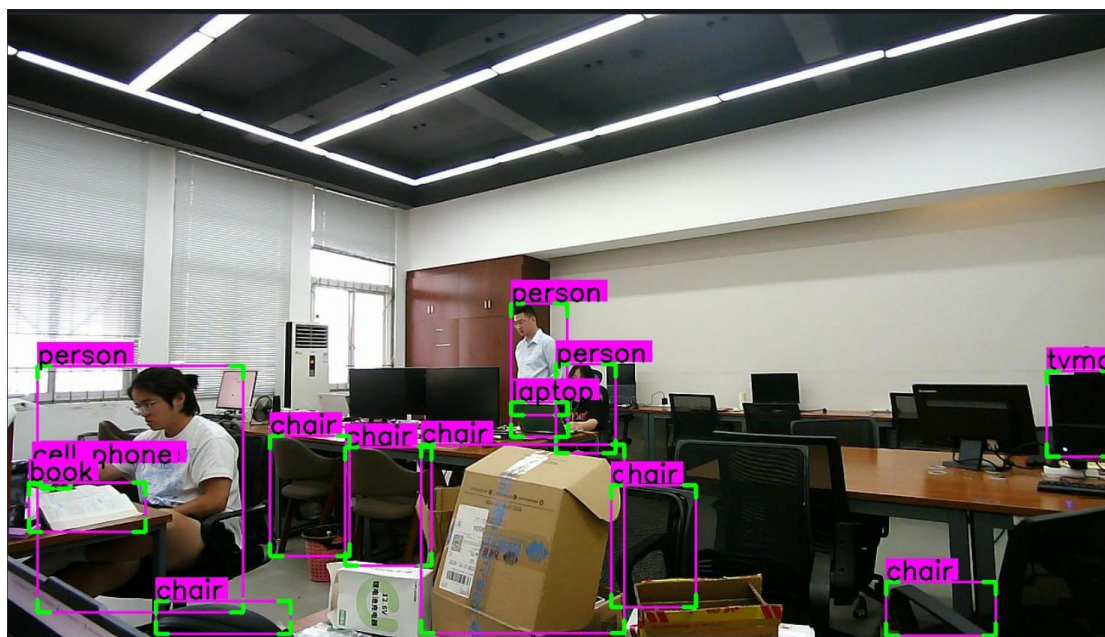


图 17 拍照识别结果截图

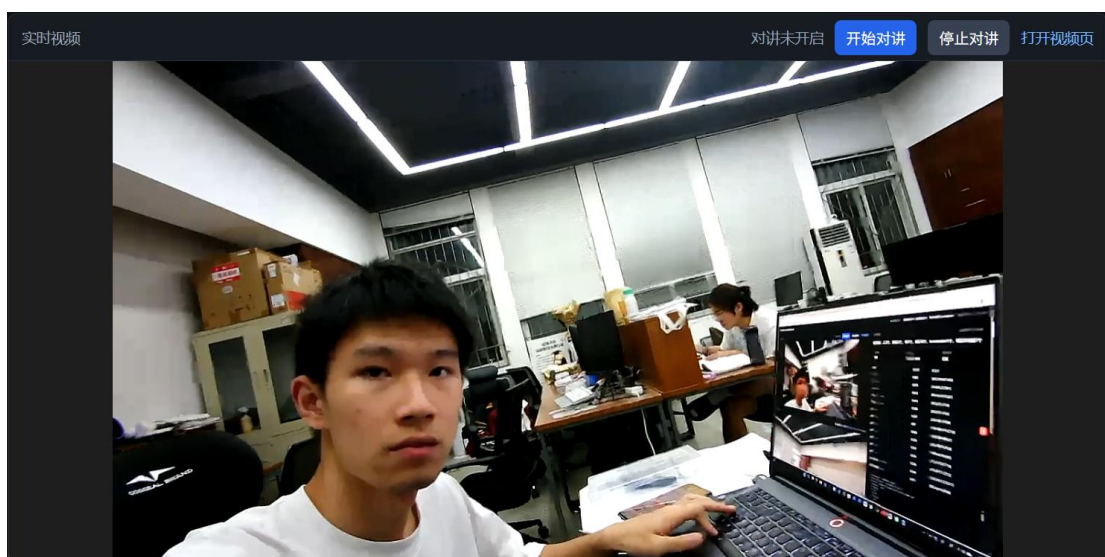


图 18 视频页面截图

```
[USB-SAY] 视频已结束
[ITS-USB] play device=dmix:CARD=Audio,DEV=0 volume=0.45 file=/home/elf/tts_cache_usb/b74c743a4e4bd5ce9a3.wav
XDG_RUNTIME_DIR (/var/run) is not owned by us (uid 1000), but by uid 0! (This could e.g. happen if you try to connect to a non-root PulseAudio as a root user, over the native proto
col. Don't do that.)

按钮处理结束，重新进入唤醒词监听
开始监听唤醒词 'computer'，按 Ctrl+C 退出程序...

[BUTTON] start_video
[USB-SAY] 正在打开视频
[ITS-USB] play device=dmix:CARD=Audio,DEV=0 volume=0.45 file=/home/elf/tts_cache_usb/480cbbfbf6126ea7a6bc.wav
XDG_RUNTIME_DIR (/var/run) is not owned by us (uid 1000), but by uid 0! (This could e.g. happen if you try to connect to a non-root PulseAudio as a root user, over the native proto
col. Don't do that.)
XDG_RUNTIME_DIR (/var/run) is not owned by us (uid 1000), but by uid 0! (This could e.g. happen if you try to connect to a non-root PulseAudio as a root user, over the native proto
col. Don't do that.)
Simple mixer control 'Mic',0
  Capabilities: cvolume cvolume-joined cswitch cswitch-joined
  Capture channels: Mono
  Limits: Capture 0 - 100
  Mono: Capture 100 [100%] [0.00dB] [on]
XDG_RUNTIME_DIR (/var/run) is not owned by us (uid 1000), but by uid 0! (This could e.g. happen if you try to connect to a non-root PulseAudio as a root user, over the native proto
col. Don't do that.)
Simple mixer control 'Headphone',0
  Capabilities: pvolume pswitch pswitch-joined
  Playback channels: Front Left - Front Right
  Limits: Playback 0 - 100
  Mono:
  Front Left: Playback 80 [80%] [-10.00dB] [on]
  Front Right: Playback 80 [80%] [-10.00dB] [on]
[usb-camera] apply controls to /dev/video2
power_line_frequency: 1
auto_exposure: 3 (Aperture Priority Mode)
exposure_dynamic_framerate: 1
backlight_compensation: 1
gain: 0
sharpness: 3
加载 Porcupine...
Porcupine 帧长: 512
加载 Vosk 模型...
启动统一音频视频流...
网页地址: http://49.232.181.138:8889/glasses_unified
参数: WAKE_GAIN=4.0, COMMAND_GAIN=4.0, STREAM_VOLUME=4.0
[stream-profile] profile=forcedlfe route_dev=p2p0 caps=video/x-raw,format=NV12,width=640,height=360,framerate=8/1 bps=700000 audio=32000
[stream-ready] not ready: [rtsp 0.0x55a23d83e0] method DESCRIBE failed: 404 Not Found rtsp://49.232.181.138:8554/glasses_unified: Server returned 404 Not Found
[stream-ready] OK: decoded first video frame
[网页] 视频打开成功
[ITS-USB] play device=dmix:CARD=Audio,DEV=0 volume=0.45 file=/home/elf/tts_cache_usb/43c1260ad14384ba61c5.wav
XDG_RUNTIME_DIR (/var/run) is not owned by us (uid 1000), but by uid 0! (This could e.g. happen if you try to connect to a non-root PulseAudio as a root user, over the native proto
col. Don't do that.)
```

360p, 8fps

图 19 4G 低码率模式日志截图

```
elf@elf1126b-debian:~$ tail -f /tmp/elf_glasses_button_recovery.log
[2026-07-01 21:05:03] [button-recovery] start: gpio=228 pressed=0 hold=5s service=elf-glasses-usb-watchdog.service
[2026-07-01 21:11:28] [button-recovery] button pressed
[2026-07-01 21:30:37] [button-recovery] button pressed
[2026-07-01 21:31:00] [button-recovery] button pressed
[2026-07-01 21:33:48] [button-recovery] button pressed
[2026-07-01 21:34:22] [button-recovery] button pressed
[2026-07-01 21:41:17] [button-recovery] button pressed
[2026-07-01 21:41:22] [button-recovery] long press detected, restarting elf-glasses-usb-watchdog.service
[2026-07-01 21:41:59] [button-recovery] restart finished, code=0
```

图 20 按钮恢复服务日志截图

```
检测唤醒词: computer
[USB-SAY] 我在
[ITS-USB] play device=dmix:CARD=Audio,DEV=0 volume=0.45 file=/home/elf/tts_cache_usb/ef16f81f5f4628d0d.wav
XDG_RUNTIME_DIR (/var/run) is not owned by us (uid 1000), but by uid 0! (This could e.g. happen if you try to connect to a non-root PulseAudio as a root user, over the native proto
col. Don't do that.)
语音命令识别结果... (连续失败 0/3)
[VAO] 等待语音: start_rms=-64.5, start_peak=-54.5, timeout=5.0s, max=6.0s
[VAO] 开始说话: rms=60.0 dBFS, peak=52.4 dBFS
[VAO] 达到最长等待时间, 停止录音
[VAO] 录音时长: 7.03s, max_rms=47.8 dBFS, max_peak=41.3 dBFS
[ASR-RMFF] /tmp/vosk_command.wav size=25254
[ASR-RMFF] (result: [{"conf": 0.684925, "end": 1.59, "start": 1.2, "word": "还是"}, {"conf": 0.545011, "end": 1.89, "start": 1.59, "word": "挺"}], "text": "还是挺挺")
[ASR] 识别文本 - 还是挺挺
[命令] 唤醒词
[USB-SAY] 没有唤醒词
[ITS-USB] play device=dmix:CARD=Audio,DEV=0 volume=0.45 file=/home/elf/tts_cache_usb/9197cf29194388d4b83e.wav
XDG_RUNTIME_DIR (/var/run) is not owned by us (uid 1000), but by uid 0! (This could e.g. happen if you try to connect to a non-root PulseAudio as a root user, over the native proto
col. Don't do that.)
[USB-SAY] 请再说一遍
[ITS-USB] play device=dmix:CARD=Audio,DEV=0 volume=0.45 file=/home/elf/tts_cache_usb/c2c07102d6a6a0d55318.wav
XDG_RUNTIME_DIR (/var/run) is not owned by us (uid 1000), but by uid 0! (This could e.g. happen if you try to connect to a non-root PulseAudio as a root user, over the native proto
col. Don't do that.)
语音命令识别结果... (连续失败 1/3)
[VAO] 等待语音: start_rms=-64.5, start_peak=-54.5, timeout=5.0s, max=6.0s
[VAO] 开始说话: rms=62.2 dBFS, peak=52.4 dBFS
[VAO] 达到最长等待时间, 停止录音
[VAO] 录音时长: 7.93s, max_rms=48.0 dBFS, max_peak=37.5 dBFS
[ASR-RMFF] /tmp/vosk_command.wav size=253848
[ASR-RMFF] (result: [{"conf": 0.908882, "end": 0.15, "word": "打开"}, {"conf": 0.612263, "end": 1.2, "start": 0.6, "word": "视频"}], "text": "打开 视频")
[ASR] 识别文本 - 打开 视频
[命令] start_video
[USB-SAY] 正在打开视频
[ITS-USB] play device=dmix:CARD=Audio,DEV=0 volume=0.45 file=/home/elf/tts_cache_usb/480cbbfbf6126ea7a6bc.wav
XDG_RUNTIME_DIR (/var/run) is not owned by us (uid 1000), but by uid 0! (This could e.g. happen if you try to connect to a non-root PulseAudio as a root user, over the native proto
col. Don't do that.)
XDG_RUNTIME_DIR (/var/run) is not owned by us (uid 1000), but by uid 0! (This could e.g. happen if you try to connect to a non-root PulseAudio as a root user, over the native proto
col. Don't do that.)
Simple mixer control 'Mic',0
  Capabilities: cvolume cvolume-joined cswitch cswitch-joined
  Capture channels: Mono
  Limits: Capture 0 - 100
  Mono: Capture 100 [100%] [0.00dB] [on]
XDG_RUNTIME_DIR (/var/run) is not owned by us (uid 1000), but by uid 0! (This could e.g. happen if you try to connect to a non-root PulseAudio as a root user, over the native proto
col. Don't do that.)
Simple mixer control 'Headphone',0
  Capabilities: pvolume pswitch pswitch-joined
  Playback channels: Front Left - Front Right
  Limits: Playback 0 - 100
  Mono:
  Front Left: Playback 80 [80%] [-10.00dB] [on]
  Front Right: Playback 80 [80%] [-10.00dB] [on]
[usb-camera] apply controls to /dev/video2
power_line_frequency: 1
auto_exposure: 3 (Aperture Priority Mode)
exposure_dynamic_framerate: 1
backlight_compensation: 1
gain: 0
sharpness: 3
加载 Porcupine...
Porcupine 帧长: 512
加载 Vosk 模型...
启动统一音频视频流...
网页地址: http://49.232.181.138:8889/glasses_unified
参数: WAKE_GAIN=4.0, COMMAND_GAIN=4.0, STREAM_VOLUME=4.0
[stream-profile] profile=wrt forced=auto route_dev=p2p0 caps=video/x-raw,format=NV12,width=1280,height=720,framerate=15/1 bps=2500000 audio=64000
[stream-ready] not ready: [rtsp 0.0x55a23d83e0] method DESCRIBE failed: 404 Not Found rtsp://49.232.181.138:8554/glasses_unified: Server returned 404 Not Found
[stream-ready] OK: decoded first video frame
[网页] 视频打开成功
[ITS-USB] play device=dmix:CARD=Audio,DEV=0 volume=0.45 file=/home/elf/tts_cache_usb/43c1260ad14384ba61c5.wav
XDG_RUNTIME_DIR (/var/run) is not owned by us (uid 1000), but by uid 0! (This could e.g. happen if you try to connect to a non-root PulseAudio as a root user, over the native proto
col. Don't do that.)
```

图 21 唤醒、命令与语音识别日志截图

第四部分 总结

可扩展之处：1. 在移动使用场景下验证整机续航、4G 上行稳定性及温升表现；2. 在不同地点测试 4G 低码率视频的实际流畅度，并根据上行带宽继续调整分辨率、帧率、码率和 GOP；3. 优化 3D 打印胸包式盒体的内部固定结构、散热风道、线缆出口、按钮安装位置和快拆维护方式；4. 针对已发现的风扇噪声影响语音识别问题，优化风扇位置、隔振、风道和麦克风/声卡布置；5. 优化语音命令识别词表和抗噪能力，提高嘈杂环境下的命令识别稳定性；6. 根据演示需要优化目标检测模型类别、置信度阈值和 Dashboard 页面交互；7. 完善线缆应力释放、防误触、开机自检提示和异常状态自动恢复等工程细节。

心得体会

本项目的研发和制作过程覆盖了嵌入式 Linux 外设调试、AI 推理部署、音视频链路、网页服务、公网访问、供电、按钮输入、网络切换和机械装配等多个环节。系统最终形成了较清晰的工程分层：佩戴端负责第一视角采集和交互输入，胸包式固定结构内的 RV1126B 平台负责本地推理、音视频处理和动作调度，公网服务器和 Dashboard 负责远程查看、对讲和状态展示。这个过程说明，在嵌入式系统设计中，稳定性往往来自对硬件接口、驱动、供电、网络 and 软件进程边界的逐步收敛，而不只是单个算法模块的完成。

音频部分的调试表明，麦克风位置、声卡增益、TTS 播放通道和对讲播放通道都会影响整体体验。采用有线耳麦后，TTS 和网页对讲可以通过耳机输出，减少外放声音再次被麦克风采集的风险。测试中还发现，5V 散热风扇装入胸包式固定结构后会显著增加录音中的嗡声并降低命令识别率，因此散热结构不能只考虑温度，还必须同时考虑风噪、机械振动和电磁干扰对语音交互的影响。

视频和网络部分的调试表明，摄像头方向、焦距、曝光、分辨率、编码参数、推流服务和公网链路都需要联合验证。WiFi 场景下已采用 720p、15 fps、约 2.5 Mbps 的清晰参数；4G 场景下已采用 640 x 360、8 fps、约 700 kbps 的低码率参数，以适应移动网络上行带宽和抖动。当前系统已经具备 4G 连通、低码率参数选择和 WiFi 自动重连能力，但 4G 实际视频体验仍与现场信号、运营商基站负载和上行质量直接相关。

供电和结构设计也是本作品的重要经验。ELF-RV1126B 开发板的主供电使用了 DC_5V 圆孔，而不是把 USB-A 或 Type-C 调试口当作主供电口；4G 转接板已采用独立 12V 供电。由于开发板、4G、电源和散热组件不适合全部放在眼镜本体上，成品展示阶段采用运动眼镜加 3D 打印胸包式盒体的分离式结构。该结构不如完全一体化眼镜紧凑，但更适合比赛阶段的可靠演示、维护和持续调试。长按视频按钮触发项目链路恢复的设计，也体现了演示系统需要保留人工兜底操作，以便在视频推流、

Dashboard 或语音状态异常时快速恢复。

第五部分 参考文献

- [1] 飞凌嵌入式. ELF-RV1126B 开发板快速使用手册[Z].
- [2] Forlinx Embedded. ELF-RV1126B Product Specification: 20260409[Z].
- [3] MediaMTX Project. MediaMTX: ready-to-use, open source, live media router [EB/OL]. [2026-07-07]. <https://mediamtx.org/>.
- [4] 飞凌嵌入式. ELF-RV1126B 开发板硬件设计教程[Z].
- [5] 飞凌嵌入式. ELF-RV1126B V1.0 原理图[Z].
- [6] Picovoice. Porcupine Wake Word SDK Introduction [EB/OL]. [2026-07-07]. <https://picovoice.ai/docs/porcupine/>.
- [7] Alpha Cephei. Vosk Offline Speech Recognition API [EB/OL]. [2026-07-07]. <https://alphacephei.com/vosk/>.
- [8] Rockchip. RKNN Toolkit2 / RKNN Toolkit Lite2 Documentation [EB/OL]. [2026-07-07]. <https://github.com/airockchip/rknn-toolkit2>.